

Trabajo Práctico Integral - Economía y Emprendedorismo - Proyecto CropPilot

Participantes del grupo

Joaquin Garmendia 03354/5

Tiago Restucha 03398/7

Manuel Toledo 03257/4

Ignacio A. Schwindt 03229/0

Silicaro Pera, Isidro 03326/9

Tomas Prieto De Francia 03329/3

MODULO I – DEFINICION DEL CONCEPTO DE NEGOCIO

a) Breve descripción del emprendimiento y descripción del concepto de producto/servicio a desarrollar: A partir de una idea de producto/servicio, desarrollar un concepto de negocio. Vincular a una oportunidad de mercado. Describir el atractivo y la potencialidad de este concepto. Defina la posibilidad técnica (¿se puede hacer?), posibilidad comercial (¿quién estima que lo compraría?), y posibilidad económica (¿Por qué podría ser un negocio?) (máximo 1 páginas).

Drones con sensores para análisis de suelo y aplicación autónoma de fertilización, fumigación y siembra.

El emprendimiento consiste en un servicio de automatización del campo, donde se integran drones y sensores para la realización de muestreos y análisis de terrenos, planificando y actuando en consecuencia. El sistema toma medidas precisas que permiten determinar con la ayuda de IA la cantidad exacta de fertilizante, pesticida o semilla que luego se aplicará de forma autónoma en el terreno, además de administrar los tiempos de aplicación.

Oportunidad de Mercado

La adopción de tecnologías de precisión en la agricultura ha mostrado una tendencia creciente, y nuestra solución se perfila como una solución innovadora y atractiva para grandes extensiones de cultivo. En este mercado los agricultores buscan herramientas que les permitan incrementar la eficiencia y la rentabilidad de sus cultivos, así como la reducción del impacto ambiental. Hoy en día sólo se encuentran disponibles empresas de fotografía y

análisis de terrenos y cultivos mas no así, sistemas que permitan la automatización de la fumigación, fertilización y la siembra.

Potencial del Concepto

- Atractivo: La tecnología propuesta no solo moderniza las prácticas agrícolas, sino que también facilita el acceso a datos críticos para la toma de decisiones en tiempo real. Esto resulta en un manejo más eficiente de los insumos, reduciendo el uso excesivo de fertilizantes y agua, y, por ende, promoviendo una agricultura sostenible.
- Potencialidad: El sistema tiene una alta escalabilidad y adaptabilidad a distintos tipos de cultivos y extensiones de terreno que aumentan la viabilidad comercial. En un entorno cada vez más orientado a la toma de decisiones basadas en datos, el proyecto tiene un gran potencial de impacto en términos económicos y ambientales.

Posibilidad Técnica

La tecnología necesaria para desarrollar este dron, así como el sistema de geolocalización y software de análisis de datos están disponibles en el mercado. La integración de estas tecnologías es factible desde el punto de vista técnico, contando además con el soporte de desarrollos en inteligencia artificial para la interpretación de los datos recolectados.

Posibilidad Comercial

El perfil del cliente potencial incluye grandes y medianas explotaciones agrícolas que buscan optimizar el uso de recursos y maximizar su rentabilidad. Agricultores, cooperativas y empresas agroindustriales son los principales actores dispuestos a invertir en soluciones tecnológicas que aporten datos precisos para la toma de decisiones. El sistema propone una solución que coincide con las tendencias de los grandes productores hacia una actividad más sustentable y eficiente.

Posibilidad Económica

Desde el punto de vista económico, el negocio se sustenta en una propuesta de valor clara: ahorro en insumos, aumento de la productividad y sostenibilidad ambiental. La inversión inicial se compensa con la reducción de costos operativos y la mejora en la gestión de cultivos. Desarrollando un modelo de negocio basado en la venta directa del dispositivo y servicios asociados de análisis de datos y mantenimiento se generan múltiples fuentes de ingreso.

MÓDULO II – MODELO DE NEGOCIO (PARTE 1):

a) Definición de la Propuesta de Valor:

I. Descripción del Producto / Servicio: Características. Calidad. Estilo. Atributos de Valor. Beneficios y Soluciones propuestas. Desarrollo de la Marca (Branding). Posicionamiento.

II. Definición del Mercado Objetivo (Target):

1. Perfil del Cliente/Consumidor: Qué, por qué, quién, cómo, dónde, cuándo, y cuánto compra.

2. Análisis del proceso de decisión de compra.

3. Cuantificación de mercados (TAM/SAM/SOM) - Estimación de la demanda potencial.

a) Definición de la Propuesta de Valor

I. Descripción del Producto / Servicio

Nuestro emprendimiento ofrece una solución innovadora para la automatización agrícola a través de un sistema inteligente basado en drones equipados con sensores de suelo avanzados, cámaras multiespectrales de última generación, y un software impulsado por inteligencia artificial. Esta tecnología permite al productor agrícola mejorar significativamente sus procesos productivos, optimizando los recursos y maximizando la eficiencia en la gestión de cultivos.

Características clave:

- Muestreo de alta precisión del terreno, del orden de los 30cm.
- Determinación exacta de la dosis de insumos (fertilizantes y pesticidas) según las necesidades específicas de cada zona y tipo de cultivo, evitando el uso excesivo y reduciendo el impacto ambiental.
- Recarga autónoma de insumos, lo que permite una autonomía en este aspecto.
- Colores distintivos de nuestra marca y producto para que se adapten mejor al entorno, tales como verdes, azules y tierra.
- Servicio técnico empático y asesoramiento 24/7.
- Alta precisión en los análisis, garantizando resultados confiables para una mejor toma de decisiones.
- Aplicación localizada y autónoma, que asegura la eficiencia en el uso de insumos
- Plataforma tecnológica con inteligencia artificial y análisis de datos geoespaciales, que permite interpretar grandes volúmenes de datos para ofrecer recomendaciones precisas.
- Repetibilidad y trazabilidad, lo que asegura un control riguroso de los trabajos agrícolas realizados
- Construcción resistente, fabricada con materiales impermeables y resistentes a químicos, diseñada específicamente para soportar las condiciones exigentes del campo.
- Equipos con radar omnidireccional, cámaras anti-colisión y GPS de alta precisión (RTK), que mejoran la seguridad y la eficiencia operativa.
- Interfaz intuitiva que facilita su uso, incluso para los operadores menos familiarizados con la tecnología.

Atributos de valor:

- Reducción del 30% en el uso de insumos comparado con la agricultura convencional.
- Mejora en el rendimiento de los cultivos, mediante un monitoreo constante de las condiciones del cultivo.
- Sostenibilidad y reducción de huella ambiental, contribuyendo al respeto por el medio ambiente al reducir el uso innecesario de químicos y optimizar la gestión de los recursos naturales.
- Toma de decisiones basada en datos en tiempo real, lo que permite una respuesta ágil y eficiente.
- Transición más eficiente entre cosecha y siembra, aplicando la técnica de siembra al voleo esparciendo semillas con los drones.

Beneficios y soluciones propuestas:

- Menos desperdicio de recursos: La automatización y la precisión en el uso de insumos contribuyen a reducir el desperdicio, optimizando los procesos.
- Ahorro económico: El uso eficiente de insumos y la reducción de costos operativos generan un ahorro tangible para el productor.
- Mayor productividad por hectárea: Con una mejor gestión de los cultivos, se obtiene un rendimiento superior por unidad de superficie.
- Conservación del suelo a largo plazo: Gracias a la precisión en la aplicación de fertilizantes y pesticidas, se evita el agotamiento del suelo, lo que asegura su productividad futura.

Desarrollo de marca (Branding):

Nuestra marca estará posicionada como una empresa moderna, eficiente y comprometida con el futuro del sector agropecuario, poniendo a disposición del productor herramientas tecnológicas que maximizan su rendimiento y minimizan el esfuerzo requerido.

Posicionamiento:

La propuesta de nuestra marca es ofrecer soluciones tecnológicas accesibles, amigables con el usuario, confiables y adaptadas a las necesidades del agro.

II. Definición del Mercado Objetivo (Target)

1. Perfil del Cliente/Consumidor

¿Quién compra?

- Productores agropecuarios medianos y grandes.
- Empresas de todos los tamaños con enfoque en sustentabilidad.

¿Dónde compran?

- En zonas rurales productivas del país, como las pampas, el NOA y el NEA, con proyección hacia otros países de Latinoamérica que enfrentan condiciones agrícolas similares.

¿Cuándo y cuánto compran?

- Dispositivo: después de la siembra o fertilización, cuando poseen capital extra para reinvertir y optimizar la próxima siembra.
- Servicio de Suscripción: Todo el año, el ticket promedio se basará en servicios por hectárea o en el alquiler de distintos servicios de software.

¿Por qué compran?

- Buscan maximizar el rendimiento de sus cultivos, reducir los gastos asociados a insumos y estar a la vanguardia tecnológica, lo que les da una ventaja competitiva en el mercado.
- Necesitan datos concretos y herramientas automáticas que les permitan tomar decisiones informadas, de manera eficiente y en tiempo real.
- Quieren reducir su huella ambiental sin empeorar su desempeño económico.

¿Cómo compran?

- A través de recomendaciones de otros productores, demostraciones piloto, participación en ferias del agro, canales digitales como el sitio web o redes sociales.

2. Análisis del proceso de decisión de compra

La decisión de compra de nuestros clientes es racional, influida principalmente por las siguientes

Variables:

- Comparación entre costos y beneficios, es decir, cómo la inversión en nuestra tecnología puede generar un retorno de inversión (ROI) superior a las alternativas tradicionales.
- Resultados demostrables de eficiencia en términos de reducción de insumos, mejora en rendimiento y sostenibilidad ambiental.
- Confianza en la tecnología y en el equipo técnico detrás del producto, especialmente cuando se trata de soluciones nuevas o innovadoras.
- Recomendaciones de asesores agronómicos o técnicos de confianza, quienes desempeñan un rol clave en la decisión final.

El proceso de decisión de compra sigue generalmente estas fases:

1. Identificación del problema: Los productores identifican la necesidad de ser más eficientes en sus procesos productivos.
2. Búsqueda de soluciones: Inician la investigación sobre alternativas tecnológicas disponibles en el mercado.
3. Evaluación de opciones: Comienzan a comparar las opciones disponibles, priorizando aquellas que ofrezcan un ROI comprobable y un impacto positivo en su actividad.

4. Compra: La compra se puede hacer directamente o mediante la adquisición de servicios asociados, como mantenimiento y soporte.
5. Fidelización: Si la tecnología implementada muestra resultados positivos, se espera que los clientes continúen renovando su inversión, buscando ampliar el uso del sistema a nuevas áreas de su operación.

3. Cuantificación de mercados (TAM/SAM/SOM)

TAM (Total Addressable Market – Mercado Total Potencial): El mercado total de hectáreas agrícolas en el país asciende a aproximadamente 38 millones de hectáreas en Argentina. Este es el mercado total potencial al cual se podría llegar, incluyendo tanto a pequeños como grandes productores.

SAM (Serviceable Available Market – Mercado Disponible): Se considera como mercado disponible a los productores medianos y grandes que ya están adoptando o están considerando la agricultura de precisión. Aproximadamente, este mercado cubre unas 10 millones de hectáreas.

SOM (Serviceable Obtainable Market – Mercado Objetivo Inicial): El objetivo inicial de expansión en los primeros tres años es cubrir unas 100.000 hectáreas, enfocándose principalmente en productores con más de 500 hectáreas que tengan la capacidad de inversión necesaria.

MÓDULO III – MODELO DE NEGOCIO (PARTE 2):

a) Modelo de Interacción con el mercado y de Relacionamiento con los clientes: Estructura del Canal de acceso (directo, indirecto y combinado). Contacto Online y/o Offline. Modelo de Interacción con el cliente (Comunicación, Venta, Postventa)

b) Actividades y Recursos necesarios para desarrollar la propuesta de valor. Alianzas clave necesarias. Proveedores estratégicos.

c) Inversiones: Cuantificar inversiones necesarias y fuente de financiación.

a) Modelo de interacción con el mercado y relación con los clientes

El modelo de interacción con el mercado de CropPilot se basa en una estrategia combinada que incluye tanto canales directos como indirectos. El acceso directo se realiza a través de la página web oficial, redes sociales y contacto personalizado con el equipo comercial. A su vez, se complementa con canales indirectos como la participación en ferias del agro, alianzas con cooperativas, asesorías agronómicas y experiencias piloto en campo. Esta estructura permite llegar a los productores tanto de manera digital como presencial, adaptándose a los distintos perfiles de clientes.

El contacto con los clientes se realiza de forma online mediante plataformas digitales, correo electrónico y WhatsApp Business, así como también de manera offline a través de encuentros presenciales, visitas a campo y demostraciones técnicas. Esta dualidad en el contacto refuerza la cercanía y la confianza con el cliente, pilares clave para la adopción de tecnología en el agro.

El modelo de relación con el cliente está estructurado en tres etapas: comunicación, venta y postventa. En la etapa de comunicación se enfatiza la difusión de contenidos técnicos, resultados concretos y testimonios reales que fortalecen la credibilidad del producto. La venta se realiza de forma personalizada, con asesoramiento técnico adaptado a las características del productor, pudiendo optar por la adquisición del equipo o la contratación de un servicio por hectárea. Finalmente, en la etapa de postventa, se ofrece soporte técnico 24/7, mantenimiento de los equipos, actualizaciones del software y capacitación continua, con el objetivo de fidelizar al cliente y garantizar la mejor experiencia de uso.

b) Actividades, recursos y alianzas clave

Para llevar adelante esta propuesta de valor, CropPilot requiere de una serie de actividades clave como el desarrollo tecnológico constante, la validación de los equipos en condiciones reales de campo, la capacitación de los usuarios, y el fortalecimiento del canal comercial. Asimismo, cuenta con recursos estratégicos como un equipo multidisciplinario capacitado en robótica, inteligencia artificial, sistemas embebidos y agronomía, además de una infraestructura tecnológica que incluye drones especializados, sensores, cámaras multispectrales, software de interpretación de datos y una interfaz amigable con el usuario.

En cuanto a las alianzas clave, el emprendimiento proyecta colaborar con universidades, organismos de ciencia y tecnología, cooperativas agrícolas y grandes productores que puedan actuar como early adopters en pruebas piloto. También resultan fundamentales los proveedores estratégicos de componentes tecnológicos como LG (baterías), Adafruit Industries / SparkFun Electronics (sensores), PARROT (cámaras multispectrales), GARMIN y Septentrio (GPS, este último especializado para aplicación en drones y agricultura). Estas alianzas permitirán escalar el modelo, validar su eficacia y optimizar los costos de producción.

c) Inversiones necesarias y financiamiento

Respecto a las inversiones necesarias, se estima una inversión inicial total de aproximadamente 430.000 dólares, en base a la siguiente planificación del armado de un producto mínimo viable (consiste en un escuadrón de al menos una decena de drones) y los costos de la operatividad básica de la empresa:

- USD 180.000 para el armado de los drones especializados con sus componentes.
- USD 150.000 para la construcción de instalaciones , compra de herramientas y mobiliario.
- USD 50.000 para el desarrollo del software de control autónomo.
- USD 40.000 para capital de trabajo (salarios iniciales, insumos, logística).
- USD 10.000 destinados a marketing, ferias y actividades comerciales.

Esta suma contempla el desarrollo de prototipos, adquisición de materiales, montaje de una primera línea de producción, desarrollo de software, marketing y estructura operativa básica. La fuente de financiación buscada es una combinación de los siguientes ítems:

- 20% provendrá de aportes propios y de socios fundadores.
- 60% se gestionará mediante un crédito PyME, con tasa subsidiada como el Banco Nación.
- 20% se buscará a través de programas de reserva (Preventa).

MODULO IV – MODELO DE NEGOCIO (PARTE 3):

a) Modelo de ingresos (Monetización de la Propuesta de Valor): Arquitectura de Precio. Valor Percibido por el cliente. Precios de referencia (competencia). Medios de Cobro. Política de Crédito.

b) Estructura de Costos: Costos Fijos y Variables. Costos Directos e Indirectos. Margen de Contribución Unitario. Análisis de Punto de Equilibrio.

c) Retorno de la Inversión (estimación básica): Flujo de fondo. VAN. Periodo de recupero.

a) El modelo de ingresos de CropPilot articula la venta de hardware especializado con un esquema de suscripción de servicios, buscando maximizar tanto el ingreso inicial como tener una base de ingresos constantes:

Para la venta de drones, cada unidad (equipada con sensores de suelo, cámaras multiespectrales y un módulo de IA integrado) se ofrece en un rango de 15.000 a 20.000 USD, precio que incluye la fabricación, la electrónica, la licencia del software básico y una garantía inicial. A su vez, el servicio por hectárea se cobrará en 10 USD/ha por campaña, cubriendo el procesamiento de datos, la interpretación geoespacial, las alertas en tiempo real, las actualizaciones de la plataforma y el soporte técnico 24/7.

Los clientes perciben un valor claro en términos de ahorro en insumos (fertilizantes, pesticidas, agua gracias a la dosificación precisa), incremento del rendimiento por hectárea (al tomar decisiones basadas en datos de alta resolución), la automatización de labores repetitivas y la trazabilidad total de las aplicaciones, lo que facilita auditorías y certificaciones.

En comparación con la competencia (empresas de fotogrametría que cobran entre 7 y 12 USD/ha solo por relevamientos sin aplicación ni análisis predictivo y el Agras T30, que ofrece un producto similar pero sin automatización a 20.000 USD), CropPilot ofrece un paquete “relevamiento + aplicación autónoma + análisis IA”, justificando el precio superior por un retorno de inversión más rápido y completo.

Para facilitar el cobro y la adopción:

- Se aceptan transferencias bancarias y Mercado Pago

- Se otorga financiamiento en cuotas de hasta 12 meses para la compra de drones, descuentos por pago anual anticipado de suscripciones y la opción de leasing tecnológico para grandes productores y cooperativas, reduciendo la barrera de entrada sin sacrificar rentabilidad.

b) La estructura de costos de CropPilot se diseña en pos de definir qué gastos son necesarios para operar y cómo cada unidad aporta a la rentabilidad y a “cubrir” esos costos. Distinguimos entre costos fijos y variables. Es decir, diferenciamos aquellos que se mantienen constantes independientemente del nivel de producción (fijos) y los que cambian según el volumen de drones fabricados o hectáreas servidas (estos son los denominados variables):

- Los costos fijos se repartirán en: sueldos del equipo técnico, comercial y de soporte, alquiler y mantenimiento de oficinas y/o taller, pagos relacionados al servidor de la página y licencias de software, inversión en marketing y participación en ferias para muestra. Se estipula un costo fijo mensual de 15.000 USD (o 180.000 USD anual).
- Mientras que los costos variables serán: compra de componentes electrónicos y materiales para la fabricación de drones, tarifas relacionadas a la logística de envío e instalación en campo, consumibles energéticos durante la producción.

Dentro de estos separaremos los costos directos de los indirectos. Los primeros son aquellos gastos que se asignan al producto, mientras que los segundos son los gastos generales en los que una empresa incurre para operar. Estos últimos no están directamente relacionados con la producción de bienes o servicios. Entonces clasificamos:

- Los costos directos se componen de: montaje y ensamblaje del dron (módulos de sensores, cámaras, estructuras), licencias de software específicas por unidad y mano de obra involucrada en la producción.
- Para los costos indirectos se tiene: publicidad en referencia a la operatividad institucional, capacitación continua de usuarios, gastos legales y administrativos, soporte técnico general y amortización de infraestructura.

A partir de un precio de venta promedio de 18.000 USD, y considerando un costo de producción unitario aproximado de 10.000 USD, obtenemos un margen de contribución por la venta de cada unidad de unos 8.000 USD. Este margen es el que realmente “contribuye” a cubrir los costos fijos y, posteriormente, a generar ganancia.

Para calcular el punto de equilibrio (el volumen mínimo que se deberá vender para cubrir todos los costos fijos), utilizamos la fórmula:

$$P. Eq(unidades) = \frac{\text{Costos fijos anuales}}{\text{Margen de control unitario}}$$

- Costos Fijos Anuales: 180.000 USD
- Margen Unitario: 8 000 USD

$$\frac{180.000}{8000} = 22,5 \Rightarrow 23 \text{ drones al año}$$

Es decir, vendiendo 22 drones en un año, CropPilot cubre todos sus costos fijos y, a partir de más ventas, empieza a generar beneficios netos.

c) Retorno de la Inversión (estimación básica)

Para estimar la rentabilidad de CropPilot tomando únicamente los ingresos por venta de drones, partimos de los siguientes supuestos:

- Inversión inicial (Año 0): 430.000 USD, que incluye el armado de prototipos (180.000 USD), adecuación de instalaciones y herramientas (150.000 USD), desarrollo de software (50.000 USD), capital de trabajo (40.000 USD) y marketing (10.000 USD) .
- Precio de venta por dron: 18.000 USD (promedio entre el rango ofertado de 15.000–20.000 USD).
- Costo variable por dron: 10.000 USD (componentes, ensamblaje y pruebas).
- Volumen anual de ventas: 30 drones.

Con ello obtenemos un flujo neto anual constante de:

$$(30 * 180.000) - (30 * 10.000) = 540.000 - 300.000 = 240.000 \text{ USD/año}$$

Adoptamos una tasa de descuento del 10 % para reflejar el costo de capital y el riesgo inherente al emprendimiento agro-tecnológico.

Año	Flujo neto (USD)	Factor (10 %)	Flujo descontado (USD)
0	-430.000	1,000	– 430.000
1	+240.000	1,10	+ 218.182 (240 000/1,10)
2	+240.000	1,10 ² = 1,21	+ 198.347 (240 000/1,21)
3	+240.000	1,10 ³ =1,331	+ 180.330 (240 000/1,331)
4	+240.000	1,10 ⁴ =1,4641	+ 164.082 (240 000/1,4641)
5	+240.000	1,10 ⁵ =1,6105	+ 148.470 (240 000/1,6105)

Sumando los flujos descontados se puede obtener el valor actual neto (VAN):

$$\text{VAN} \approx +479.411 \text{ USD.}$$

Al ser positivo el valor del VAN, se indica que el proyecto genera valor por encima del costo del capital (tomamos uno del 10 %).

- Periodo de recupero descontado para cada año es:
 - Fin Año 1: $-430.000 + 218.182 = -211.818$ USD
 - Fin Año 2: $-211.818 + 198.347 = -13.471$ USD
 - Fin Año 3: $-13.471 + 180.330 = +166.859$ USD

La inversión se recupera entre el segundo y tercer año, ya que a partir de allí los números del rendimiento de la empresa son positivos.

- La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa que anula el VAN. Para estos flujos, la TIR aproximada es de 34 %, reflejando un buen desempeño frente a un costo de capital del 10 %.

En conclusión, CropPilot recupera su inversión antes de tres años y ofrece un rendimiento significativo para los inversores incluso considerando solo los ingresos por la venta de los kits de drones.